

Game of Life (GoL)

O Game of Life (GoL) é um autômato celular inventado por John Horton Conway em 1970.

1. Estude o GoL em http://en.wikipedia.org/wiki/Conway's_Game_of_Life e em https://rosettacode.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life
2. Codifique e execute a versão serial do GoL com os seguintes requisitos:
 - a. O programa deve gerar como saída um arquivo no formato PBM (Portable Bitmap Image) com o nome *gol_nn.pbm*, em que nn é o número da iteração;
 - b. A placa é impressa após cada XX iterações, em que XX é um parâmetro de entrada do programa;
3. Paralelize o GoL com os seguintes requisitos gerais:
 - a. Divida o quadro em colunas e atribua um pacote de colunas adjacentes para cada tarefa (escolha a granularidade a seu critério);
 - b. As tarefas devem ser capazes de atualizar a placa de forma independente em qualquer lugar fora os limites da sua região de colunas;
 - c. É necessário que haja comunicação da coluna de uma tarefa com a vizinha mais próxima (a placa é periódica, então a primeira coluna da placa é "conectada" à última coluna);
4. Requisitos específicos para arquitetura de memória distribuída:
 - a. Codifique uma versão usando comunicação de troca de colunas com rotinas bloqueantes;
 - b. Codifique uma outra versão usando comunicação de troca de colunas com rotinas não bloqueantes para tentar sobrepor a comunicação com a atualização da placa interior.